시험대비

25문제 | 페르마 수학학원

# 1-2 입체도형의 성질2

블라인드 테스트

이름 _____

**01** 다음 다면체 중 면의 개수가 가장 많은 것은?

① 팔각기둥 ② 칠각기둥 ③ 구각뿔
④ 십각뿔대 ⑤ 직육면체

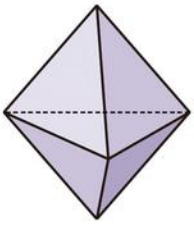
**02** 다음 중 다면체와 그 꼭짓점의 개수가 바르게 짝 지어진 것은?

① 육각기둥: 6 ② 사각뿔: 8 ③ 오각뿔대: 15
④ 칠각뿔대: 7 ⑤ 사각기둥: 8

**03** 다음 중 다면체와 그 옆면의 모양이 바르게 짝 지어진 것은?

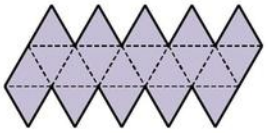
① 사각기둥－삼각형 ② 오각뿔－이등변삼각형
③ 육각기둥－평행사변형 ④ 칠각뿔대－사다리꼴
⑤ 오각뿔대－직사각형

**04** 다음 그림은 정사면체 두 개의 한 면을 붙여 만든 다면체이다. 이 입체도형이 정다면체가 아닌 이유는?



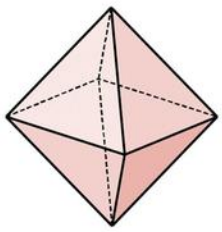
① 모든 면이 합동이 아니다.
② 각 면이 정다각형이 아니다.
③ 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 다르다.
④ 각 꼭짓점에 모인 각의 크기의 합이 $360^\circ$ 보다 크다.
⑤ 평행한 면이 존재하지 않는다.

**05** 다음 그림과 같은 전개도로 만들어지는 정다면체에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



① 면의 개수는 20이다.
② 면의 모양은 정삼각형이다.
③ 꼭짓점의 개수는 20이다.
④ 모서리의 개수는 30이다.
⑤ 한 꼭짓점에 모이는 면의 개수는 5이다.

**06** 다음 정팔면체의 각 면의 한가운데에 있는 점을 연결하여 만들어지는 입체도형의 면은 몇 개인가?

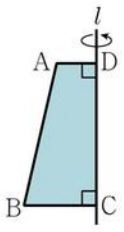


① 4개 ② 6개 ③ 8개
④ 12개 ⑤ 16개

**07** 다음 중 정다면체에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

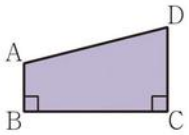
① 정사면체를 밑면에 평행한 평면으로 자른 단면의 모양은 삼각형이다.
② 정사면체와 정이십면체의 면의 모양은 다르다.
③ 정십이면체에는 평행한 면이 있다.
④ 정사면체의 각 면의 한가운데 점을 연결하면 정육면체가 된다.
⑤ 정팔면체를 자른 단면으로 나올 수 있는 모양으로는 육각형이 있다.

**08** 다음 그림과 같은 평면도형을 직선 $l$을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형의 이름과 모선이 되는 선분을 바르게 짝 지은 것은?




① 원뿔대, $\overline{AD}$ ② 원뿔대, $\overline{AB}$ ③ 원뿔, $\overline{BC}$
④ 원기둥, $\overline{BC}$ ⑤ 원기둥, $\overline{AB}$

**09** 다음 그림과 같은 도형을 이용하여 원뿔대를 만들 때, 어느 변을 회전축으로 하여 회전시켜야 하는가?

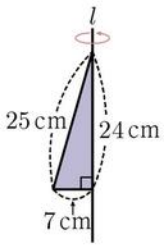



① $\overline{AB}$ ② $\overline{BC}$ ③ $\overline{CD}$
④ $\overline{AD}$ ⑤ 만들 수 없다.

**10** 다음 중 회전체에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

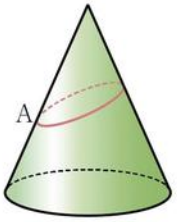
① 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면은 모두 합동이다.
② 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 모두 선대칭도형이다.
③ 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면의 크기가 다를 수도 있다.
④ 구를 구의 중심을 지나지 않는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 직사각형이다.
⑤ 원기둥을 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면은 원이다.

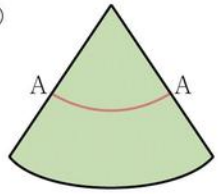
**11** 다음 중 아래의 그림과 같은 직각삼각형을 직선 $l$을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

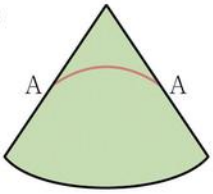


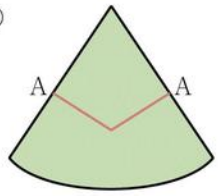

① 높이는 24 cm이다.
② 모선의 길이는 25 cm이다.
③ 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 둘레의 길이는 64 cm이다.
④ 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 넓이는 $182\,\text{cm}^2$이다.
⑤ 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면들은 모두 원이다.

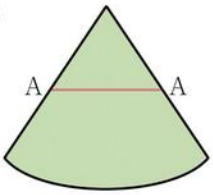
**12** 다음 그림과 같은 원뿔 모양의 입체도형이 있다. 옆면의 한 점 A에서 실로 이 원뿔을 한 바퀴 팽팽하게 감을 때, 실이 지나는 선의 모양을 전개도에서 바르게 나타낸 것은?

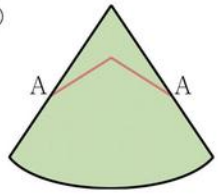



① 

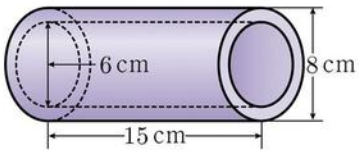

② 


③ 


④ 

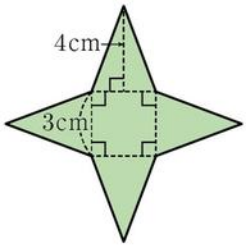

⑤ 


**13** 다음 그림과 같이 가운데가 뚫린 입체도형의 겉넓이는?




① $90\pi\,\text{cm}^2$ ② $120\pi\,\text{cm}^2$ ③ $210\pi\,\text{cm}^2$
④ $217\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $224\pi\,\text{cm}^2$

**14** 다음 그림은 정사각뿔의 전개도이다. 이 전개도로 만들어지는 정사각뿔의 겉넓이는?

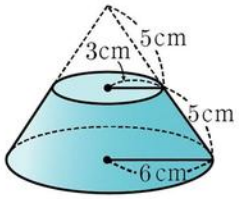



① $33\,\mathrm{cm}^2$ ② $34\,\mathrm{cm}^2$ ③ $35\,\mathrm{cm}^2$
④ $36\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $37\,\mathrm{cm}^2$

**15** 밑면의 반지름의 길이가 $8\,\mathrm{cm}$이고 옆넓이가 $96\pi\,\mathrm{cm}^2$인 원뿔의 전개도에서 부채꼴의 중심각의 크기는?

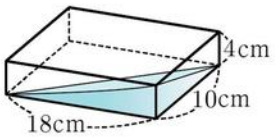
① $150^\circ$ ② $180^\circ$ ③ $210^\circ$
④ $240^\circ$ ⑤ $270^\circ$

**16** 다음 그림과 같은 원뿔대의 겉넓이는?




① $81\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $90\pi\,\mathrm{cm}^2$ ③ $99\pi\,\mathrm{cm}^2$
④ $108\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $117\pi\,\mathrm{cm}^2$

**17** 다음 그림과 같은 직육면체 모양의 그릇에 물을 가득 채운 후 그릇을 기울여 물을 흘려보냈다. 이때 흘려 보낸 물의 부피는? (단, 그릇의 두께는 무시한다.)

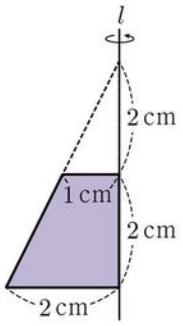



① $216\,\mathrm{cm}^3$ ② $312\,\mathrm{cm}^3$ ③ $408\,\mathrm{cm}^3$
④ $504\,\mathrm{cm}^3$ ⑤ $600\,\mathrm{cm}^3$

**18** 밑면의 반지름의 길이가 $3\,\mathrm{cm}$이고 높이가 $8\,\mathrm{cm}$인 원뿔 모양의 아이스크림의 가격이 1200원이다. 아이스크림의 가격은 아이스크림의 부피에 정비례한다고 할 때, 밑면의 반지름의 길이가 $6\,\mathrm{cm}$이고 높이가 $6\,\mathrm{cm}$인 원뿔 모양의 아이스크림의 가격은?

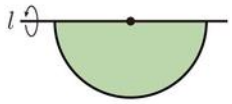
① 2400원 ② 3000원 ③ 3600원
④ 4200원 ⑤ 2800원

**19** 다음 그림과 같은 사다리꼴을 직선 $l$을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형의 부피는?




① $4\pi\,\mathrm{cm}^3$ ② $\frac{14}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$ ③ $\frac{16}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$
④ $6\pi\,\mathrm{cm}^3$ ⑤ $\frac{20}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$

**20** 다음 그림과 같이 넓이가 $8\pi\,\mathrm{cm}^2$인 반원을 직선 $l$을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겉넓이는?



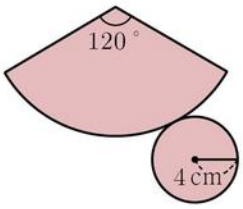

① $56\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $58\pi\,\mathrm{cm}^2$ ③ $60\pi\,\mathrm{cm}^2$
④ $62\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $64\pi\,\mathrm{cm}^2$

**21** 다음 조건을 모두 만족시키는 입체도형의 모서리의 개수를 구하시오.

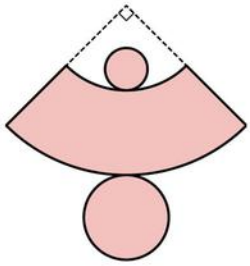
(가) 옆면의 모양이 직사각형이다.
(나) 두 밑면은 서로 평행하고 합동인 다각형이다.
(다) 꼭짓점의 개수와 면의 개수의 차가 10이다.

**22** 면의 개수가 가장 많은 정다면체의 꼭짓점의 개수를 $a$, 꼭짓점의 개수가 가장 적은 정다면체의 모서리의 개수를 $b$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

**23** 밑면의 반지름의 길이가 4 cm인 원뿔의 전개도가 그림과 같을 때, 이 원뿔의 모선의 길이를 구하시오.




**24** 다음 그림과 같은 전개도로 만들어지는 원뿔대의 두 밑면의 반지름의 길이의 차가 5일 때, 원뿔대의 모선의 길이를 구하시오.



**25** 밑면의 반지름의 길이가 4 m, 높이가 8 m인 원기둥 모양의 시설물이 있다. 이 시설물의 옆면을 밑면의 반지름의 길이가 4 cm, 높이가 25 cm인 원기둥 모양의 페인트 롤러를 사용하여 페인트를 칠하려고 한다. 시설물의 옆면을 모두 칠하려면 롤러가 최소 몇 바퀴를 돌아야 하는지 구하시오.

